

1. What drives you forward? 그 원동력이 현대자동차로 이어진 이유와, 입사 후 이루고 싶은 목표에 대해 기술해주세요. [가상과 현실을 연결하여 제조의 물리적 한계를 극복하는 성취감] 원동력은 '디지털 검증이 실제 제조 성과로 이어지는 순간의 성취감'입니다. Unity, Isaac Sim, Plant Simulation과 같은 시뮬레이션을 사용하여 가상의 제조 환경을 구축하고, 실제 설비가 도입되기 전 공정의 병목 현상과 물리적 간섭을 사전에 정밀하게 검증해 왔습니다. 또한, 설비 데이터를 기반으로 설계한 모델과 실제 현장 데이터 사이의 간극을 줄이기 위한 노력을 해왔습니다. 특히 고도의 정밀 조립과 복잡한 용접 경로 최적화가 요구되는 의장 및 도장 공정 과정에서 이러한 디지털 검증 과정이 가장 직접적으로 기여할 수 있다고 생각합니다. [피지컬 AI로 제조 패러다임을 전환하는 혁신] 현대자동차가 CES 226에서 선언한 Physical AI와 SDF 비전은 제가 추구해온 엔지니어링의 지향점과 일치한다고 생각합니다. 현대자동차는 아틀라스를 생산 라인에 투입하고, NVIDIA 옴니버스를 활용해 현실과 똑같은 가상 공장을 구축하는 등 전 세계에서 가장 역동적인 제조 혁신을 이끌고 있습니다. 저는 VLA모델을 Unity와 Isaac Sim 디지털 트윈에 적용해 본 실무 경험을 바탕으로, 현대자동차의 지능형 생산 시스템이 실험실을 넘어 실제 양산 라인에서 완벽히 작동하도록 만드는 현장형 생산기술 전문가가 되 고자 지원했습니다. [무결점 신차 생산을 위한 지능형 선행 검증 체계 완성] 입사 후, 디지털 환경에서 설계한 공법이 실제 의장 및 도장 등 제조 라인에서의 수율로 이어지도록 만드는 엔지니어가 되겠습니다. 단기적으로는 시뮬레이션과 디지털 트윈을 활용해 공정 간섭과 작업 비효율을 사전에 줄이는 선행 검증 체계 고도화에 기여하겠습니다. 장기적으로는 Physical AI 기반의 지능형 공장 구현을 목표로, 설비와 공정이 스스로 상태를 인식하고 보정하는 생산 시스템 구축에 기여하겠습니다.

2. 지원 분야 업무 수행에 있어 가장 중요한 역량이 무엇인지 선정하고, 그 이유를 설명해주세요. 또한 해당 역량을 키우기 위해 어떤 노력을 해오셨는지 기술해주세요. [제조 프로세스 전반을 아우르는 다각적 경험] 생산기술 직무의 핵심은 데이터를 기반으로 공정을 단계별로 파악하고, 품질과 생산성에 미치는 변수를 분석해 최적 공법을 제시하는 능력이라고 생각합니다. 완성차는 프레스, 차체, 도장, 의장으로 이어지는 전 공정이 유기적으로 이어져 있어, 어느 한 단계의 공법 오류가 최종 품질에 직결됩니다. 따라서 저는 공정 설계, 비전 기반 품질 검사, 이상탐지, 디지털 선행 검증까지 제조 환경의 전 단계를 직접 경험하며 이 역량을 키워왔습니다.

1. 공정 설계 및 최적화 산업공학 전공 지식을 활용해 PlantSimulation으로 공정 스케줄링과 물류 동선을 최적화했습니다. 선형계획법으로 문제를 풀이한 뒤 설비 배치와 작업 스케줄링 조건을 조정하며 시뮬레이션 결과와의 오차를 0.8%까지 줄였습니다. 이를 통해 공정의 최적화를 검증하는 역량을 키웠습니다.

2. 비전 및 이상탐지 AI 솔루션 개발 절삭 공정 중 발생하는 칩을 비전으로 인식하는 프로젝트를 수행하며 제조 현장에서 이미지 데이터를 활용하는 경험을 쌓았습니다. 칩을 인식해 공정 상태를 해석하며 비전 기반 제조 AI의 가능성을 확인했습니다. 현장실습에서는 CNC 공정 신호기반 이상 탐지 모델을 개

발해 논문으로 게재했습니다. 이 과정에서 이미지와 센서 신호처럼 성격이 다른 제조 데이터를 다루며, 공정 특성에 맞는 분석 방법을 설계하는 역량을 길렀습니다. 3. Unity, Isaac Sim 기반 디지털 선행 검증 VLA모델을 파인튜닝해 Unity 기반 제조 환경에 적용했습니다. 이후 Isaac Sim 프로젝트에서도 인간공학 관점의 안전 요소를 반영해 작업자와 함께하는 환경의 생산성 연구를 진행했습니다. 이 과정에서 언어와 비전 데이터를 바탕으로 로봇 행동제어 로직을 구현하며, 제조 공정을 디지털 환경에서 검증하고 개선하는 역량을 키웠습니다. 이러한 경험을 바탕으로 항상 제조 프로세스의 전반을 파악하고, 궁극적으로는 품질과 생산성을 높이는 데 기여하겠습니다.